

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO – FEA-RP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Wenderson de Moraes Pizzo, nº USP 7976033
Victor Serrani Valera, nº USP 7141355
Alessandro Saladino, nº USP 16995880

Inteligência Artificial e Branding: Um Estudo Bibliométrico da Produção Científica
Internacional

Ribeirão Preto

2025

Inteligência Artificial e Branding: Um Estudo Bibliométrico da Produção Científica Internacional

XXXXXXX

Trabalho de conclusão da disciplina RAD 5055 - Gestão de Comunicação e Marcas apresentado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Professora: Dra. Janaina de Moura Engracia Giraldi

Ribeirão Preto

2025

SUMÁRIO

RESUMO	3
INTRODUÇÃO	4
METODOLOGIA	5
REVISÃO DA LITERATURA	7
RESULTADOS E DISCUSSÕES	11
CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
REFERÊNCIAS	19

RESUMO

A interseção entre Inteligência Artificial (IA) e gestão de marcas tem se tornado um campo promissor no ambiente acadêmico e empresarial, impulsionado por avanços tecnológicos e pela necessidade de personalização na comunicação com consumidores. Este estudo realiza uma análise bibliométrica da produção científica internacional sobre IA aplicada ao branding, com base em 287 documentos indexados na base Scopus, publicados entre 2010 e 2025. A pesquisa foi conduzida em duas etapas: definição da amostra por meio de critérios estruturados de busca e validação por especialistas; e análise de desempenho e mapeamento científico com o uso dos softwares VOSviewer e Gephi. Os resultados revelam um crescimento expressivo das publicações a partir de 2015, com destaque para autores como Medina, E. e instituições como a Universitat d'Alacant. O mapeamento de coocorrência de palavras-chave e cocitações evidenciou os principais núcleos teóricos e tendências emergentes, incluindo temas como aprendizado de máquina, big data e personalização algorítmica. A análise também apontou uma crescente internacionalização das pesquisas, com colaboração predominante entre países como Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Além de mapear o desenvolvimento da área, o estudo discute os impactos da IA sobre a construção de valor de marca — como a automação da identidade visual, a hiperpersonalização da experiência do consumidor e o surgimento de marcas inteligentes —, bem como os desafios éticos associados à governança de dados e transparência algorítmica. A pesquisa contribui para o avanço teórico e prático do campo, oferecendo subsídios para pesquisadores, profissionais de marketing e formuladores de políticas tecnológicas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Branding; Análise Bibliométrica; Gestão de Marcas.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como uma das tecnologias mais transformadoras da era digital, impactando diretamente as formas como as organizações constroem valor e interagem com os consumidores. No contexto da gestão de marcas (branding), a IA tem sido utilizada em aplicações que vão desde a personalização da experiência do cliente e análise de sentimentos até a automação de processos de branding e a geração criativa assistida por algoritmos (Hend Hamed Musaiqer; Allam Hamdan, 2022).

Essa interseção entre IA e gestão de marcas tem impulsionado um novo paradigma, no qual as decisões estratégicas são cada vez mais orientadas por dados e tecnologias inteligentes (P S Varsha *et al.*, 2021). No entanto, apesar da crescente produção científica sobre o tema, observa-se uma dispersão dos estudos e a ausência de uma visão integrada que sintetize os principais avanços, desafios e tendências desse campo emergente (Khouloud Oueslati; Salma Ayari, 2024).

Diante desse cenário, e com o objetivo de identificar tendências de pesquisa, avaliar a influência de pesquisadores e instituições, e mapear redes de colaboração, o presente estudo realizou uma revisão bibliométrica da literatura científica internacional sobre a aplicação da Inteligência Artificial na gestão de marcas, com base em publicações indexadas na base de dados Scopus. A estratégia de busca resultou inicialmente em 395 documentos, que, após aplicação de critérios de filtragem (tipo de documento, idioma e pertinência temática), foram reduzidos a uma amostra final de 287 artigos científicos e conference papers.

A metodologia adotada foi dividida em duas etapas principais: (1) definição do esquema de busca e da amostra, com validação por especialistas na construção da string de pesquisa; e (2) análise bibliométrica dos dados, combinando análise de desempenho (autores, instituições, periódicos, países e áreas do conhecimento) com a construção de um mapa científico de co-ocorrência de termos. Esta última foi realizada com auxílio do software Gephi, utilizando técnicas de padronização (via thesaurus) e visualização de clusters temáticos, permitindo identificar relações latentes e tendências emergentes na produção científica sobre o tema (Chung-Jen Fu *et al.*, 2024).

Este estudo pretende contribuir significativamente em duas frentes. Para a academia, fornece uma visão consolidada do desenvolvimento do campo, identificando autores influentes, lacunas de pesquisa e possíveis caminhos para investigações futuras. Isso pode facilitar colaborações interinstitucionais, orientar projetos de pesquisa e enriquecer programas curriculares nas áreas de marketing, tecnologia e gestão. Para a sociedade civil e o setor

empresarial, os resultados permitem compreender como a IA pode ser utilizada de forma ética e eficaz na construção de marcas mais responsivas, inclusivas e alinhadas às demandas dos consumidores contemporâneos. Ao esclarecer as aplicações e os desafios do uso de IA no branding, o estudo contribui para uma adoção mais consciente e estratégica dessas tecnologias.

METODOLOGIA

A fim de realizar uma análise transversal e holística quanto a intersecção dos campos de pesquisa relacionados ao gerenciamento de marcas e inteligência artificial, os autores desse estudo realizaram uma análise bibliométrica. Segundo (Donthu *et al.*, 2021), a bibliometria pode contribuir para entender a complexidade da literatura e analisar um grande volume de dados. Dando clareza ao mapa atual do campo de pesquisa e as dimensões estruturais. A técnica tem dois usos principais: análise de performance e mapa científico (Filho *et al.*, 2022). A análise de desempenho apresenta como objetivo a avaliação de pesquisas dos indivíduos e também das instituições e pode ser estudada quanto ao volume e impacto por meio de várias técnicas, como análise de frequência de palavras, citações, co-citações, co-autoria. Além disso, é viável qualificar as publicações por diferentes unidades como país, autor, ano de publicação e instituição. O mapa científico criado pela bibliometria busca desenvolver uma representação espacial que apresente a relação entre as áreas de estudo, autores e outras categorias como a criação de um mapa de co-ocorrência de palavras. Considerando essa abordagem foi utilizada uma metodologia de 2 etapas para coleta e análise dos dados. As fases foram: (1) definição do esquema de busca e da amostra; e (2) análise dos dados.

3.1 Definição da amostra

Para realização do estudo bibliométrico a base de dados do sistema Scopus foi selecionada devido a sua representatividade e a grande quantidade de resumos e citações da literatura acadêmica (Piwowar-Sulej, 2021). A plataforma dispõe de mais de 94 milhões de registros (documentos revisados por pares) e uma quantidade superior a 29200 periódicos revisados por (Scopus., 2024a). Além dessas características outros estudos relevantes também a utilizam como fonte para os estudos bibliométricos.

O processo de criação da string de pesquisa teve início em abril de 2025 e teve duração de aproximadamente um mês. Os termos de pesquisa foram apresentados a um comitê de especialista que em conjunto deliberou sobre a adição e remoção de novos termos.

A string definitiva data de abril de 2025 e contas com os seguintes termos de pesquisa Tabela 1 (tabela criada com os termos de pesquisa no scopus):

Tabela 1: Critérios de busca e número de publicações na base de dados Scopus

Termos de pesquisa no título, resumo ou palavras-chave das publicações	Número de documentos
TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence" OR "machine learning" OR "deep learning") AND ("branding" OR "brand management"))	395

Fonte: autores, 2024

Com a aplicação da string no repositório de busca, uma base de dados foi formulada com 395 documentos que foram criteriosamente analisados e selecionados seguindo os critérios apresentados na Figura 1. Na primeira etapa de filtragem, foram selecionados apenas artigos e conference Papers, restringindo a base de dados a 294 documentos. Além disso, apenas documentos escritos em inglês foram mantidos, chegando assim a 287. Resultando assim em uma base total de 287 documentos que segundo (Donthu *et al.*, 2021) é uma quantidade adequada de documentos para a realização de uma análise bibliométrica.

FIGURA 1: Desenho de pesquisa



Fonte: autores, 2024

3.2 Análise dos dados

A análise de dados de performance foi realizada utilizando a ferramenta própria do Scopus que permite a análise de um imenso conjunto de dados, de forma confiável e de fonte neutra, e possibilita obter resultados acionáveis sobre instituições, autores, citações, países e áreas de pesquisa (Scopus., 2024b).

Para viabilizar a criação do mapa científico foi utilizada a técnica de co-ocorrência de termos. Esse método foi escolhido devido à sua capacidade de revelar conexões emergentes e tendências ocultas entre os termos usados na literatura (Donthu *et al.*, 2021). Essa técnica permite uma compreensão mais profunda dos temas centrais e subtemas que surgem na interseção de IA e Marcas. A saída da análise consiste em um mapa de rede de co-ocorrência, onde o tamanho dos nós reflete a frequência de termos específicos, e a proximidade dos termos indica a frequência de co-ocorrência, formando clusters temáticos (Eustachio; Caldana; Leal Filho, 2023). Os artigos selecionados foram consolidados em um único arquivo Excel e importados para o software Gephi, que segundo (Caroline Alvarenga Carvalho; Evandro Marcos Saidel Ribeiro, 2019) é um software de mapeamento adequado para realização dessa atividade. Antes de gerar o gráfico final, os dados passaram por uma limpeza e padronização usando um arquivo de Thesaurus, que facilita a consideração conjunta de referências com palavras-chave sinônimas.

REVISÃO DA LITERATURA

A inteligência artificial (IA) é um campo de estudo complexo e multidimensional que pode ser definido por meio de diferentes perspectivas teóricas.

No renomado livro *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Stuart Russell; Peter Norvig, 2020), a IA é categorizada em quatro tipologias principais.

1. A primeira refere-se aos sistemas que pensam como seres humanos, ou seja, máquinas dotadas de “mentes” em sentido literal, capazes de executar atividades típicas do pensamento humano, como tomada de decisão e aprendizado (Haugeland, 1985; Bellman, 1978).
2. Paralelamente, consideram-se os sistemas que pensam racionalmente, que estudam as faculdades mentais por meio de modelos computacionais e as operações lógicas necessárias para perceber, raciocinar e agir (Chamiak e McDermott, 1985; Winston, 1992).
3. Outra dimensão é dada pelos sistemas que agem como seres humanos, focados

na criação de máquinas capazes de desempenhar funções inteligentes semelhantes às humanas (Kurzweil, 1990; Rich e Knight, 1991).

4. Por fim, os sistemas que agem racionalmente estudam o projeto de agentes inteligentes capazes de um comportamento inteligente, com o objetivo de criar sistemas autônomos eficazes (Poole et al., 1998; Nilsson, 1998). Essa classificação, ainda hoje referência, permite compreender as diferentes facetas da IA, que vão da simulação do pensamento humano ao desenvolvimento de sistemas com capacidades autônomas.

Systems that think like humans	Systems that think rationally
"The exciting new effort to make computers think ... <i>machines with minds</i> , in the full and literal sense." (Haugeland, 1985) "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ..." (Bellman, 1978)	"The study of mental faculties through the use of computational models." (Chamiak and McDermott, 1985) "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act." (Winston, 1992)
Systems that act like humans	Systems that act rationally
"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990) "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich and Knight, 1991)	"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole <i>et al.</i> , 1998) "AI ...is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)
Figure 1.1 Some definitions of artificial intelligence, organized into four categories.	

Fonte: (Stuart Russell; Peter Norvig, 2020) pag 10

Após apresentar as definições teóricas e categóricas da inteligência artificial segundo Russell e Norvig, é útil considerar uma definição mais ampla e comum, como a da IBM, que descreve a IA como a tecnologia que permite a computadores e máquinas simular o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia humanas (IBM, 2024).

Essa definição enfatiza o aspecto prático e funcional da IA, evidenciando seu impacto

em diversas áreas e aplicações cotidianas, e busca não apenas compreender como os seres humanos pensam, mas também construir entidades inteligentes.

Conforme Russell e Norvig (2021), “The field of artificial intelligence, or AI, goes further still: it attempts not just to understand but also to build intelligent entities.”. Isso demonstra o caráter teórico e aplicado da IA.

O livro citado também destaca a noção de agentes inteligentes, definidos como “systems that can decide what to do and then do it”, ressaltando a autonomia decisória.

Além disso, o Teste de Turing é considerado “a satisfactory operational definition of intelligence”, um critério para definir a inteligência: um computador passa no teste se suas respostas escritas não puderem ser distinguidas das de um humano.

A IA abrange diversas subáreas, desde funções gerais como aprendizado e percepção até tarefas específicas, como jogar xadrez, provar teoremas matemáticos, escrever poesia e diagnosticar doenças.

Em suma, ela sistematiza e automatiza tarefas intelectuais, tornando-se relevante para qualquer atividade intelectual humana.

A evolução da IA é marcada pela interdisciplinaridade, envolvendo contribuições da filosofia, matemática, economia, psicologia, engenharia computacional, teoria do controle e linguística,

Enfim, a inteligência artificial permite criar sistemas capazes de aprender e se adaptar de forma semelhante aos seres humanos, promovendo uma profunda transformação no branding.

O branding é um processo estratégico fundamental para diferenciar-se no mercado e construir relacionamentos duradouros com os consumidores. Envolve elementos como nome, símbolos, design e características distintivas que identificam um produto ou serviço, tornando-o reconhecível em relação aos concorrentes.

A marca (brand) é o resultado tangível desse processo, representando o conjunto de símbolos, valores, percepções e associações que o consumidor reconhece e relaciona a um produto, serviço ou empresa.

De acordo com a (Deryl; Verma,; Srivastava, 2023), o brand é definido como “A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies the seller’s good or services as distinct from those of other sellers” (Deryl et al., 2023). Essa definição destaca o papel do brand como elemento distintivo no mercado.

A Inteligência Artificial já não é apenas um conceito futurista, ela é agora uma realidade concreta que permeia todos os aspectos da marca, ela tem o poder de “Redefine The

Brand Identity Framework (Smart Product, Smart Organisation, Brand Character And Symbols)” (Kolla & Kumar, 2019), convertendo produtos e organizações tradicionais em “smart products” e “smart organisations”, indo além da abordagem tradicional centrada em elementos tangíveis (Kolla; Kumar, 2019).

O “Smart product” não é apenas um objeto físico, ele se transforma em uma entidade ecoconectada, responsiva e às vezes preditiva

Por exemplo, o Family Hub é uma geladeira inteligente que permite aos membros da família ver quem está tocando a campainha, monitorar o bebê que está dormindo no cômodo ao lado e ver o interior da geladeira remotamente, exemplificando como um produto habilitado por IA cria novas interações com o consumidor (Kolla; Kumar, 2019).

A IA também impacta a organização, a empresa aprende com os dados de seus stakeholders, ela se torna uma “smart organisation” graças à análise de dados digitais como ‘views’, ‘likes’, ‘shares’ e ‘comments’ para prever a cultura empresarial e melhorar o recrutamento e a retenção de pessoal.

Quanto à personalidade da marca, a IA produz e amplifica conteúdos gerados tanto pela marca quanto pelos usuários. “Digital technologies (AI enabled) produce the brand generated content and user generated content (UGC). UGC is a content that is made available by customers over internet. UGC acts as a brand character and which can influence the consumers.” (Kolla & Kumar, 2019). O conteúdo gerado pelo usuário está se multiplicando, transformando o consumidor em um cocriador da identidade da marca.

Até os símbolos visuais, como o logo, beneficiam-se da IA analítica: “Analytical AI is a most commonly used artificial intelligence works through cognitive intelligence. The specific application of analytical AI is logo recognition of brand.”(Kolla; Kumar, 2019).

No âmbito das estratégias de marketing, a IA possibilita um direcionamento muito mais preciso e dinâmico: “AI enables the customers to order product by means of voice, text etc and it also enables the dynamic pricing: real-time price adjustments”

As estratégias promocionais são transformadas graças à IA em processos hiperpersonalizados e automatizados. As Comunicações Integradas de Marketing (IMC) são aprimoradas por ferramentas preditivas capazes de selecionar o alvo ideal em tempo real, otimizar suas compras de palavras-chave de publicidade, adaptar preços dinâmicos com base no comportamento do cliente e Oferecer experiências de conversação por meio de chatbots empáticos.

“Hence AI can change the customer purchase at last mint also.” (Kolla & Kumar, 2019) e "AI enables the dynamic pricing: real-time price adjustments”(Kolla & Kumar, 2019).

Isso representa uma inovação radical na personalização da experiência de compra, permitindo de reagir instantaneamente aos sinais do mercado, preferências individuais e tendências sazonais.

Para (Keller, 2025) IA também revolucionou as 5 dimensões do valor da marca. A Brand Equity se baseia em cinco dimensões: Awareness, Associations, Attitudes, Attachment e Activity. A notoriedade da marca está ligada à sua capacidade de emergir nos momentos relevantes para o consumidor. A IA guia esse processo, tornando a marca "saliente" nos contextos e canais mais oportunos. A IA compreende os gostos e valores do usuário, gerando conexões simbólicas personalizadas (ex: sistemas de recomendação).

Falando sobre atitudes, os sistemas de voz, automações e precificação adaptativa modulam a atitude em relação à marca até durante a interação.

Além disso, a IA tem aumentado o relacionamento com o cliente por meio de serviços automatizados, curadoria inteligente de conteúdo e análise preditiva. Isso faz com que a organização mantenha relacionamento com os clientes certos para o valor vitalício do cliente e a lealdade, potencializando a fidelização e o valor do cliente a longo prazo.

Apesar das oportunidades, a relação entre IA e Branding levanta importantes questões éticas:

- Privacidade e segurança de dados biométricos e comportamentais;
- Governança das plataformas e dos conteúdos gerados;
- Manipulação da experiência perceptiva e decisional.

Como lembram (NALBANT; AYDIN, 2022), "security risks will always be associated with such data [...] the most fundamental problem is who controls this data and where it is housed". Será fundamental garantir transparência, explicabilidade dos algoritmos e respeito à liberdade individual.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da evolução das publicações ao longo dos anos revela um crescimento significativo do interesse acadêmico na intersecção entre inteligência artificial e marca, fato que pode ser verificado na figura 2. Nos primeiros anos, observa-se uma produção tímida, com poucos artigos publicados, indicando que o tema ainda não havia sido amplamente explorado. No entanto, a partir de meados da década de 2010, há um aumento progressivo nas publicações, culminando em um crescimento acentuado nos anos mais recentes, especialmente após 2020. Esse movimento acompanha o avanço tecnológico da IA, sua

popularização nas práticas de marketing e a crescente preocupação das empresas em compreender como as novas tecnologias impactam a construção e a gestão de marcas. O cenário indica que o tema vem se consolidando como um campo promissor de investigação, atraindo a atenção de diversos pesquisadores.

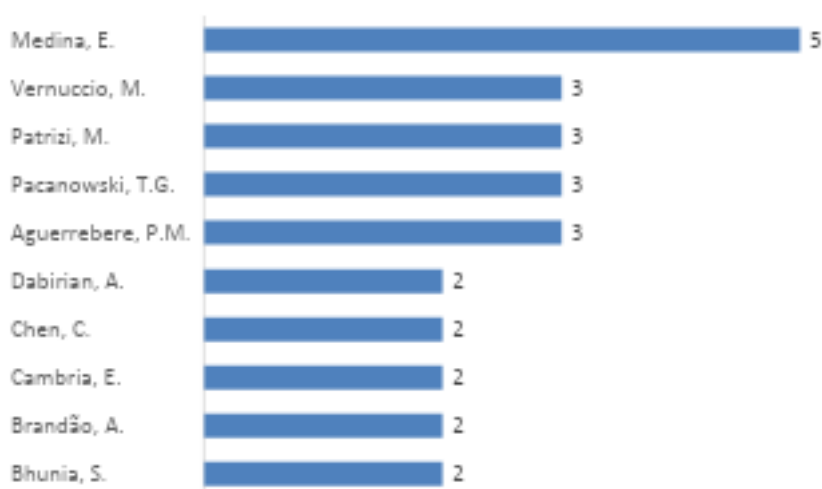
FIGURA 2: Evolução do volume de publicações por ano:



Fonte: autores, 2025

A análise dos autores com maior volume de publicações sobre a relação entre inteligência artificial e marcas pode ser vista na Figura 3 revela que Medina, E. se destaca significativamente, com o maior número de artigos publicados entre os 10 autores mais produtivos. Em seguida, com volumes similares de publicações, aparecem Aguerrebere, P.M., Pacanowski, T.G., Patrizi, M. e Vernuccio, M., todos com destaque relevante no campo. Esses nomes representam uma parcela importante da produção científica recente, contribuindo de maneira consistente para o avanço das discussões sobre como a inteligência artificial vem sendo incorporada às estratégias de marca. Outros autores como Bhunia, S., Brandão, A., Cambria, E., Chen, C. e Dabirian, A. também figuram entre os mais atuantes, reforçando a diversidade e a abrangência da produção acadêmica sobre o tema.

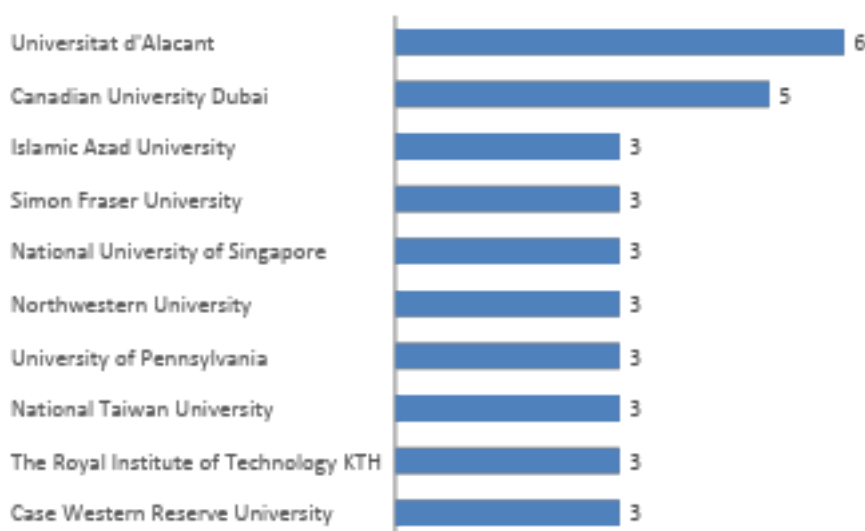
FIGURA 3: 10 autores com os maiores volumes de artigos publicados



Fonte: autores, 2025

A análise revela as 10 universidades que mais contribuíram com publicações sobre o tema estudado. A Universitat d'Alacant lidera o ranking com o maior volume de artigos publicados, seguida de perto pela Canadian University Dubai, ambas se destacando com números expressivos em relação às demais instituições. Em seguida, várias universidades aparecem empatadas, como a Case Western Reserve University, The Royal Institute of Technology (KTH), National Taiwan University, University of Pennsylvania, Northwestern University, National University of Singapore, Simon Fraser University e Islamic Azad University, todas com uma contribuição semelhante. Esses dados evidenciam o envolvimento de instituições de diferentes continentes — Europa, Ásia, América do Norte e Oriente Médio — reforçando o caráter global da discussão acadêmica sobre o tema investigado.

FIGURA 4: 10 universidades com os maiores volumes de artigos publicadas



Fonte: autores, 2025

Para compreender as inter-relações entre os principais conceitos envolvidos na literatura científica sobre inteligência artificial (IA) e marca (marca), foi construído um grafo com base nas palavras-chave utilizadas pelos autores. Inicialmente, os dados foram tratados na ferramenta VOSviewer, que permitiu a remoção de palavras duplicadas e a filtragem de termos, mantendo apenas aquelas palavras-chave que apareceram mais de uma vez nos documentos analisados. Em seguida, o grafo foi gerado no software Gephi, com o objetivo de visualizar de forma clara as redes e agrupamentos temáticos existentes.

Na figura 5 é possível verificar o grafo resultante que contém 140 nós (representando palavras-chave únicas) e 512 arestas (representando as conexões entre essas palavras). As palavras-chave com maiores graus, como "inteligência artificial" e "aprendizado de máquina", apresentam maior tamanho no gráfico, diminuindo sua relevância e frequência nas conexões.

Os núcleos de nós foram determinados pelo algoritmo de modularidade, que identifica comunidades ou agrupamentos de termos mais fortemente conectados entre si. Dessa forma, é possível observar comunidades distintas, com nós mais relevantes em cada grupo, associadas a palavras-chave como: “brand”, “marketing”, “big data”, “machine learning”, “deep learning”, “artificial intelligence”, entre outros.

A análise estrutural da rede revela um grau médio de 7,31, o que indica que, em média, cada palavra-chave está conectada a aproximadamente sete outras. O diâmetro da rede é 4, indicando que a maior distância entre dois nós, qualquer que seja a rede, é de apenas quatro conexões. A densidade da rede é 0,053, o que, embora relativamente baixa, é esperado em gráficos desse tipo, dada a diversidade temática. Por fim, o comprimento médio do caminho é 2.342, reforçando que há um nível razoável de interconectividade entre os termos, o que sugere uma literatura com conceitos interligados e em constante diálogo.

FIGURA 5: grafo das palavras chaves dos autores

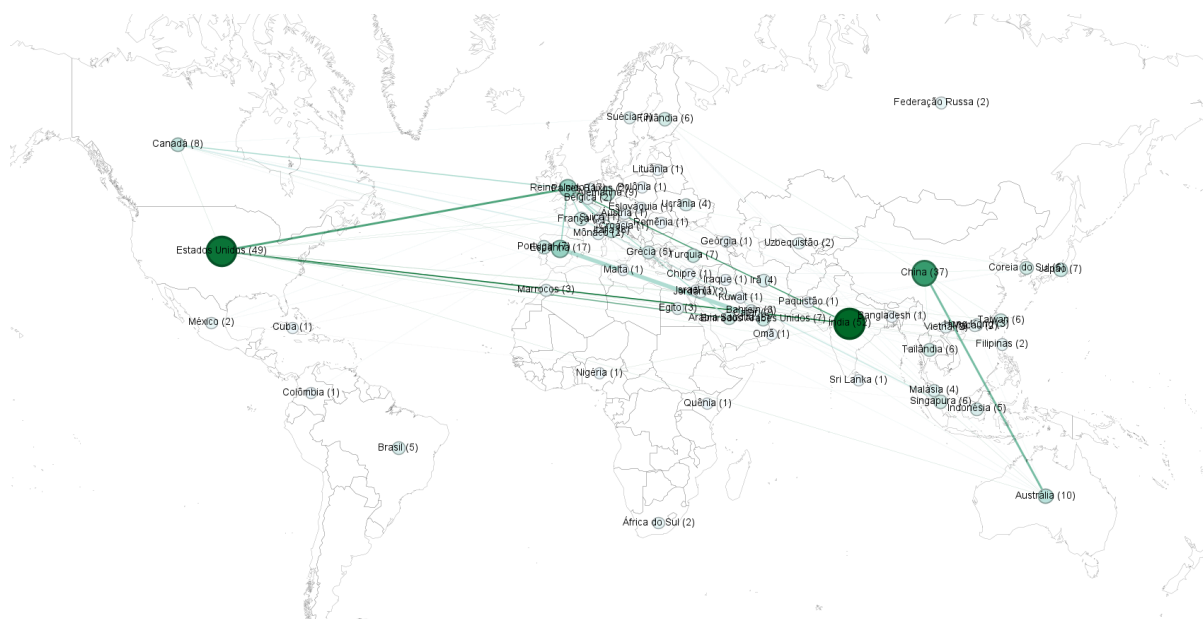
A figura 6 apresenta um grafo de co-autoria entre países, revelando as colaborações internacionais mais frequentes nas publicações relacionadas ao tema em análise. Os dados foram extraídos dos metadados dos artigos e visualizados em formato de mapa-múndi, onde nós representamos os países e o tamanho de cada nó é proporcional ao número de publicações em coautoria. As linhas conectando os países indicam relações de colaboração científica, sendo sua espessura proporcional à intensidade dessas parcerias.

É possível observar que os Estados Unidos se destacam como o principal polo de produção e colaboração científica, com 49 registros de coautorias. Em seguida, destacam-se países como China (37), Índia (35), Reino Unido (19), Portugal (17) e Austrália (10), que também apresentaram ampla participação em redes internacionais de pesquisa. O Brasil aparece com 5 coautorias, demonstrando uma presença ainda modesta, no cenário global.

O gráfico evidencia uma forte rede de colaboração entre países da América do Norte, Europa e Ásia, diminuindo uma tendência à internacionalização da pesquisa em inteligência artificial e branding. Chama também a atenção a diversidade geográfica dos países envolvidos, incluindo nações da África, América Latina e Oriente Médio, o que aponta para um crescente interesse global pelo tema, embora com diferentes níveis de centralidade e

influência na rede.

FIGURA 6: grafo de co-autoria entre países



Fonte: autores, 2025

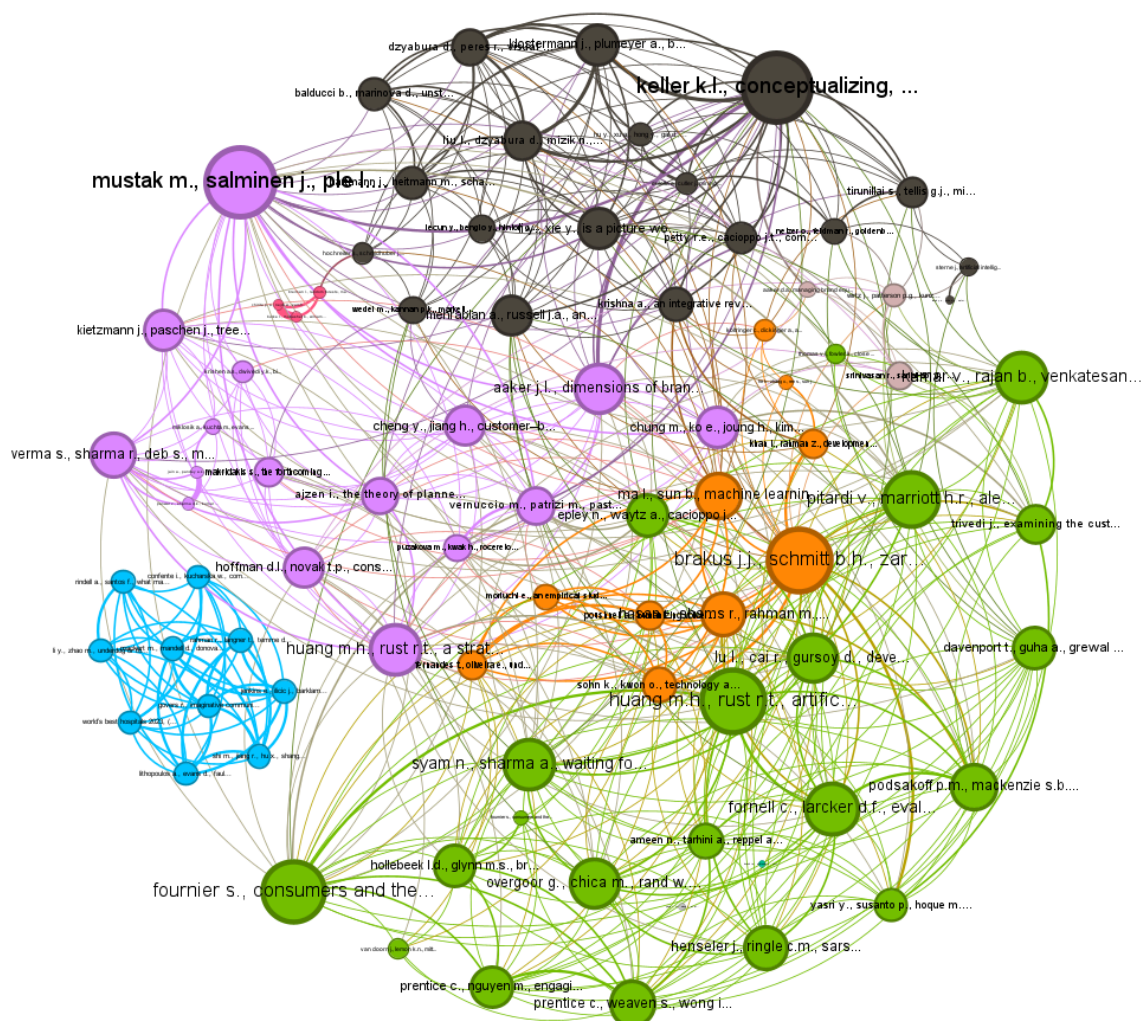
A figura 7 apresenta o gráfico de cocitação de artigos que abordam as temáticas de inteligência artificial e marca (marca), permitindo visualizar a estrutura intelectual do campo. O gráfico foi construído com base nas referências mais frequentemente citadas em comum por diferentes autores, representando a frequência com que dois documentos são citados conjuntamente na literatura. Cada nó do gráfico representa um artigo, e seu tamanho é proporcional ao número de cocitações. As conexões entre nós (arestas) indicam a intensidade da relação de cocitação entre os trabalhos. Os núcleos foram atribuídos pelo algoritmo de modularidade, identificando comunidades de artigos que compõem um núcleo teórico semelhante.

É possível identificar claramente diversos agrupamentos temáticos no grafo de cocitação, cada um representando núcleos teóricos fundamentais para o avanço da pesquisa em inteligência artificial e branding. Um dos grupos mais proeminentes destacada pela cor chumbo é liderado por Kevin Lane Keller, cujo artigo clássico de 1993, “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”, com 34 cocitações, destaca-se como um dos nós mais centrais da rede, evidenciando sua relevância histórica e teórica para os estudos sobre valor de marca, devido aos assuntos abordados essa comunidade pode ser nomeada como “Inteligência de Marca e Insights do Consumidor”. No cluster representado pela cor rosa, com diversos artigos sobre inteligência artificial aplicada ao marketing, sobressai-se o artigo de Mekhail Mustak, Joni Salminen, Loïc Plé e Jochen Wirtz, publicado

em 2021 com 34 cocitações, intitulado “Artificial Intelligence in Marketing: Topic Modeling, Scientometric Analysis, and Research Agenda”, que propõe uma agenda de pesquisa sobre IA no marketing. Em outra comunidade significativa, representada pela cor laranja, com artigos sobre experiência da marca e branding, o artigo de Josko Brakus, Bernd Schmitt e Lia Zarantonello, de 2009, intitulado “Brand Experience: What is It? How is it Measured? Does it Affect Loyalty?”, com 31 cocitações, consolida-se como referência. Na comunidade verde, com artigos sobre IA e Experiência do Consumidor destaca-se ainda o artigo de Ming-Hui Huang e Roland T. Rust, de 2018, com 31 cocitações, “Artificial Intelligence in Service”, que explora como a IA está transformando os serviços, contribuindo para a interseção entre tecnologia e marketing. Também é relevante citar a comunidade azul, no qual, tem vários artigos cocitados focados em “Authenticity in Social Branding”.

A presença de conexões densas entre grupos distintos revela uma integração crescente entre temas tradicionais de branding e abordagens emergentes baseadas em dados e tecnologia, como inteligência artificial e big data. O gráfico de cocitação, portanto, não apenas mostra os principais referenciais teóricos, mas também evidencia a convergência de diferentes correntes do marketing para enfrentar os desafios e oportunidades trazidas pela IA.

FIGURA 7: grafo das co-citações



Fonte: autores, 2025

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como esta modelagem de tópicos mostra, podemos descobrir algum conteúdo comum em trabalhos ao estudar tópicos latentes que não são identificáveis à primeira vista. Então, com uma análise cientométrica, construímos mapas de conhecimento de clusters de co-citação, publicações de referência, bases conceituais/teóricas e interconexões mútuas com base na presença emparelhada de conceitos na base de literatura. Além disso, detalhamos a

evolução no foco da pesquisa, colaborações científicas entre os principais pesquisadores, as forças do domínio intelectual e esforços cooperativos. Essas análises fornecem insights para pesquisadores que desejam contribuir mais, esclarecendo a base de literatura central existente, direções no desenvolvimento do campo de pesquisa ao longo do tempo, periódicos que devem considerar para orientação e com quem podem colaborar.

Ao combinar modelagem de tópicos com análises cientométricas, evitamos vieses subjetivos que costumam estar associados a revisões de literatura não sistemáticas, pesquisas de especialistas e artigos de opinião. No entanto, nossas descobertas são inevitavelmente influenciadas pela seleção de palavras-chave e estão restritas à cobertura da base de dados Scopus. Os estudos que examinamos oferecem uma representação da pesquisa existente (artigos publicados); não incluímos conhecimento em andamento ou não publicado, como o contido em artigos sob revisão. Apesar dessas limitações, este estudo ajuda a esclarecer a estrutura e o desenvolvimento da pesquisa em IA em marcas e sugere direções para novas pesquisas neste campo crítico.

A pesquisa sobre Inteligência Artificial e Branding vem apresentando um crescimento expressivo, especialmente nos últimos anos, consolidando-se como um campo emergente e cada vez mais relevante. A análise realizada revelou que, embora o volume de publicações seja significativo, não há universidades ou autores que se destacam isoladamente com uma produção muito elevada, indicando uma distribuição mais homogênea entre os pesquisadores. Além disso, a diversidade temática é marcante, com uma rede densa e interligada de palavras-chave que evidenciam a interdisciplinaridade do campo, destacando tópicos como “brand”, “marketing”, “big data”, “machine learning” e “deep learning”. No panorama internacional, Estados Unidos, China e Índia lideram em termos de volume de publicações e colaborações, enquanto o Brasil possui uma participação modesta.

REFERÊNCIAS

CAROLINE ALVARENGA CARVALHO; EVANDRO MARCOS SAIDEL RIBEIRO. Shareholding Interest in Companies Listed on B3 in 2018: A Study of Networks. [s. l.], 2019. *Brazilian business review*, p. 520–536.

CHUNG-JEN FU *et al.* Bibliometric Analysis to Explore the Influence of Artificial Intelligence on Consumer Behavior and Marketing Research: A Comprehensive Review and Suggestions for Future Exploration. 2024 International Conference on Information

Management and Technology (ICIMTech), 2024. p. 134–139.

DERYL, M. Ds.; VERMA, Sanjeev; SRIVASTAVA, V. How does AI drive branding? Towards an integrated theoretical framework for AI-driven branding. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100205>.

DONTHU, N. *et al.* How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **J. Bus. Res.**, 2021. p. 285–296.

EUSTACHIO, J. H. P. P.; CALDANA, A. C. F.; LEAL FILHO, W. Sustainability leadership Conceptual foundations and research landscape. **Journal of Cleaner Production**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137761>.

FILHO, W. L. *et al.* Transient Poverty in a Sustainable Development Context. **International Journal of Sustainable Development & World Ecology**, 2022. p. 415–428.

HEND HAMED MUSAIQER; ALLAM HAMDAN. The Role of Artificial Intelligence in Brand Building: A Review. *Contributions to management science*, 2022. p. 307–318.

IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>. In: 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>.

KELLER, K. L. The evolution of modern branding: Historical origins, current perspectives, and future directions☆. *Journal of Business Research*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115359>.

KHOULOU D OUESLATI; SALMA AYARI. A Bibliometric Analysis on Artificial Intelligence in Marketing: Implications for Scholars and Managers. *Journal of Internet Commerce*, 2024.

KOLLA, N.; KUMAR, M. G. Meta- Synthesis on Artificial Intelligence (AI): Imperatives for Branding. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 2019. 3.

NALBANT, K. G.; AYDIN, S. Development and Transformation in Digital Marketing and Branding with Artificial Intelligence and Digital Technologies Dynamics in the Metaverse Universe. *Journal of Metaverse*, 2022. 1, p. 9–18.

P S VARSHA *et al.* The Impact of Artificial Intelligence on Branding: A Bibliometric Analysis (1982-2019). *Journal of Global Information Management (IGI Global)*, 2021. 4, p. 22.

PIWOWAR-SULEJ, K. Core functions of Sustainable Human Resource Management. A hybrid literature review with the use of H-CLASSICS methodology. *Sustainable Development*, 2021. Disponível em: [doi:10.1002/sd.216](https://doi.org/10.1002/sd.216).

SCOPUS. **Scopus Data**. [S. l.], 2024a. Disponível em: <https://www.elsevier.com/products/scopus/data>. Acesso em: 30 maio 2024.

SCOPUS. **What content is indexed in Scopus?**. [S. l.], 2024b. Internet. Disponível em: <https://www.elsevier.com/products/scopus>. Acesso em: 30 abr. 2024.

STUART RUSSELL; PETER NORVIG. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4. ed. [S. l.]: Pearson, 2020.